

Лекция 3. Ранг фундаментальной матрицы.
Линейные пространства.

1 Ранг фундаментальной матрицы

Теорема 1.1. Пусть A — матрица размера $m \times n$ (m уравнений и n переменных). Тогда:

$$\forall F : AF = 0 \Leftrightarrow \operatorname{rg} F \leq n - \operatorname{rg} A$$

Доказательство. Элементарными преобразованиями приведем матрицу A к упрощённому виду:

$$A \xrightarrow[\text{ЭО строк и столбцов}]{} A' = \left(\begin{array}{c|c} E & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array} \right)$$

Так как производились только ЭО со строками и столбцами, то матрицу A' можно представить в виде

$$A' = P \cdot A \cdot Q, \quad \text{где } P \text{ и } Q \text{ — соответствующие элементарные матрицы}$$

Пусть матрица $F' = Q^{-1} \cdot F$. Так как Q^{-1} — невырожденная матрица, то по лемме, сформулированной и доказанной в предыдущей лекции, получаем:

$$\operatorname{rg} F' = \operatorname{rg} F$$

Рассмотрим следующее произведение:

$$A' \cdot F' = P \cdot A \cdot Q \cdot Q^{-1} \cdot F = P \cdot A \cdot F = 0$$

При этом, расписав произведение $A' \cdot F'$ другим способом, получим:

$$A'F' = \left(\begin{array}{c|c} \overset{\operatorname{rg} A}{E} & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array} \right) \cdot F' \stackrel{n}{=} 0$$

Тривиально видеть, что в матрице F' первые $\operatorname{rg} A$ строк нулевые (иначе не получилась бы нулевая матрица). Тогда, так как в матрице F всего n строк, то, учитывая равенство рангов F и F' , получим:

$$\operatorname{rg} F = \operatorname{rg} F' \leq n - \operatorname{rg} A$$

□

Замечание 1.1. Пусть $n - \operatorname{rg} A \geq 1$. Тогда можно выбрать F так, что её ранг равен в точности $n - \operatorname{rg} A$.

Доказательство. Для доказательства сего чуда предъявим $n - \text{rg } A$ ЛНЗ в совокупности столбцов высоты n , из которых и соберётся искомая матрица F . Элементарными операциями только со строками (и перестановкой столбцов, если требуется) приведем матрицу A к следующему виду:

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} \overbrace{E}^{\text{rg } A = r} & \equiv \\ \hline 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

В преобразованной матрице $\text{rg } A$ базисных переменных и $n - \text{rg } A$ параметрических. Пусть следующие столбцы и образуют искомую фундаментальную матрицу F :

$$\begin{pmatrix} -a'_{1, r+1} \\ -a'_{2, r+1} \\ \vdots \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -a'_{1, r+2} \\ -a'_{2, r+2} \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \quad \dots \quad \begin{pmatrix} -a'_{1, n} \\ -a'_{2, n} \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Эти столбцы ЛНЗ, так как ни одна 1 не может быть получена линейной комбинацией нулей. Следовательно,

$$\text{rg } F = n - \text{rg } A$$

□

Утверждение 1.1. Любое решение системы представимо в виде линейной комбинации столбцов фундаментальной матрицы.

Доказательство. Допишем к F произвольный столбец решений: $(F : x)$. Ранг матрицы F не мог поменяться по определению фундаментальной матрицы. Тогда, по теореме Кронекера-Капелли получаем, что x является линейной комбинацией столбцов фундаментальной матрицы. □

Определение 1.1. ФСР (фундаментальная система решений) — множество решений, которые являются столбцами фундаментальной матрицы.

Следствием утверждения выше является то, что $x = F \cdot c$ — общее решение системы уравнений $A \cdot x = 0$, где c — некоторый столбец коэффициентов.

Рассмотрим же теперь неоднородную систему $Ax = b$. Пусть мы нашли некоторое её решение решение h_1 . Поскольку любые два решения неоднородной системы отличаются друг от друга на решение однородной системы $Ax = 0$ (это было сформулировано и доказано в предыдущей лекции), то, пристально посмотрев на умозаключение выше, получим, что общее решение неоднородной системы $Ax = b$ есть:

$$x = h_1 + F \cdot c$$

Замечание 1.2. Как же найти сие дивное h_1 ?

Элементарными преобразованиями строк (и перестановкой столбцов, если требуется), приведем расширенную матрицу системы к следующему виду (здесь мы конечно же уже подразумеваем, что система совместна):

$$\left(A : \bar{b} \right) \xrightarrow{\text{ЭО}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & & & \bar{b}'_1 \\ 0 & 1 & & \bar{b}'_2 \\ & & \ddots & \\ 0 & & & 1 \\ \hline & & & 0 \\ & & & \vdots \\ & & & 0 \end{array} \right)$$

По этому виду вдумчивый читатель сразу смекнет, что решением будет столбец

$$h_1 = \left(\begin{array}{c} \bar{b}' \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{array} \right) \left\{ \begin{array}{l} \text{rg } A \\ n - \text{rg } A \end{array} \right.$$

2 Линейные пространства

Определение 2.1. Множество $\mathcal{L}$ называется **линейным пространством**, а его элементы называются **векторами**, если на этом множестве заданы операции сложения элементов

$$+ : \mathcal{L} \times \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{L}$$

и умножения элементов на вещественное число

$$\cdot : \mathbb{R} \times \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{L}$$

относительно которых это множество замкнуто, то есть

$$\forall x, y \in \mathcal{L} \hookrightarrow x + y \in \mathcal{L}, \quad \forall x \in \mathcal{L} \quad \forall \alpha \in \mathbb{R} \hookrightarrow \alpha \cdot x \in \mathcal{L}$$

и которые удовлетворяют следующим аксиомам:

1.

$$\forall x, y \in \mathcal{L} \hookrightarrow x + y = y + x$$

2.

$$\forall x, y, z \in \mathcal{L} \hookrightarrow (x + y) + z = x + (y + z)$$

3.

$$\exists 0 \in \mathcal{L} : \forall x \in \mathcal{L} \hookrightarrow 0 + x = x$$

4.

$$\forall x \in \mathcal{L} \quad \exists (-x) \in \mathcal{L} : x + (-x) = 0$$

5.

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \quad \forall x \in \mathcal{L} \hookrightarrow (\alpha\beta)x = \alpha(\beta x)$$

6.

$$\forall x \in \mathcal{L} \hookrightarrow 1 \cdot x = x$$

7.

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \quad \forall x \in \mathcal{L} \hookrightarrow (\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$$

8.

$$\forall \alpha \in \mathbb{R} \quad \forall x, y \in \mathcal{L} \hookrightarrow \alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$$

Замечание 2.1. Множество $\mathcal{L}$ непусто, так как $\exists 0 \in \mathcal{L}$.

Определение 2.2. Пространство, состоящее только из 0, с корректно определенными операциями, называется нулевым.

Замечание 2.2. Определить разность векторов в линейном пространстве можно следующим образом:

$$x - y = x + (-1) \cdot y$$

Следствие.

$$(-1) \cdot y = -y$$

Следствие. Нулевой элемент единственен.

Доказательство. Пусть есть 2 нулевых элемента 0_1 и 0_2 . Тогда

$$0_1 + 0_2 = 0_2 + 0_1 = 0_2 = 0_1$$

□

Следствие. Противоположный элемент единственен.

Доказательство. Пусть есть 2 противоположных элемента к $a \in \mathcal{L}$: $-a_1$ и $-a_2$. Тогда

$$a - a_1 = 0 = a - a_2 \implies a_2 = a_1$$

□

Пример 2.1. Линейное пространство из действительных положительных чисел (как говорили великие, возьмем абстракцию над операциями умножения и сложения в линейном пространстве):

$$a + b = a \cdot b$$

$$\alpha \cdot a = a^\alpha$$

Утверждение 2.1. ФСР для системы $Ax = 0$ образует линейное пространство.

Замечание 2.3. Понятия линейной комбинации, линейной зависимости и линейной независимости можно распространить на линейные пространства. При этом свойства и теоремы, которые не использовали геометрические свойства пространства, также справедливы.

Определение 2.3. **Базисом** в линейном пространстве $\mathcal{L}$ назовём упорядоченную **конечную** систему векторов, удовлетворяющую следующим условиям:

1. Эта система ЛНЗ

2. Любой вектор из $\mathcal{L}$ раскладывается по этой системе

Замечание 2.4. Коэффициенты разложения любого вектора из $\mathcal{L}$ по базису единственны и они называются координатами вектора в этом базисе.

Утверждение 2.2. Пусть в пространстве $\mathcal{L}$ есть базис. Тогда при сложении векторов их координаты складываются. Аналогично, при умножении вектора на вещественное число координаты вектора умножаются на это число.

Следствие. Линейная комбинация векторов $\iff$ линейная комбинация их координатных столбцов

$$\text{ЛЗ (ЛНЗ) векторов} \iff \text{ЛЗ (ЛНЗ) их координатных столбцов}$$

Теорема 2.1. Если в линейном пространстве $\mathcal{L}$ есть базис из n векторов, то любой набор из $m > n$ векторов линейно зависим.

Доказательство. Пусть $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ — базис в $\mathcal{L}$. Пусть $\{f_1, f_2, \dots, f_m\}$, где $m > n$, — набор векторов. Рассмотрим координатные столбцы векторов $\{f_1, f_2, \dots, f_m\}$ в базисе $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$:

$$\left\{ \begin{pmatrix} f_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} f_2 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} f_m \end{pmatrix} \right\}_n$$

Составив из них матрицу, получаем, что в ней столбцов больше, чем строк, а значит по теореме, сформулированной в первой лекции, имеем, что все эти столбцы ЛЗ, а тогда по нашему блестящему следствию вектора также ЛЗ. $\square$

Следствие. У любых двух базисов в $\mathcal{L}$ количество векторов одинаково.

Доказательство. Предположим, что это не так, то есть в каком-то базисе векторов больше. Тогда, по предыдущей теореме получим, что эти вектора линейно зависимы, а значит они не могут быть базисом. Получаем противоречие, что и требовалось. $\square$

Определение 2.4. *Размерностью* линейного пространства $\mathcal{L}$ будем называть количество векторов в базисе $\mathcal{L}$. Размерность пространства $\mathcal{L}$ обозначается $\dim \mathcal{L}$.

Замечание 2.5. По договорённости размерность нулевого пространства равна 0.

Пример 2.2. Рассмотрим линейное пространство, состоящее из матриц размера $m \times n$. Легко видеть, что:

$$\dim \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R}) = m \cdot n$$

В самом деле, базисом в этом пространстве можно выбрать $m \times n$ матриц вида

$$E_{ij} = \begin{pmatrix} & & j & & \\ & 0 & & 0 & \\ \dots & & & & \\ i & 0 & \dots & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ & 0 & & & & 0 & & \end{pmatrix}$$

Пример 2.3. Рассмотрим линейное пространство, состоящее из многочленов степени не больше n . Тогда очевидно, что его размерность равна $n + 1$, а базисом можно взять следующий набор:

$$\{1, t, t^2, \dots, t^n\}$$

Определение 2.5. Пусть линейное пространство $\mathcal{L}$ таково, что $\forall t \in \mathbb{N}$ в нём существует набор из t линейно независимых векторов. Тогда пространство $\mathcal{L}$ назовём **бесконечномерным**.

Замечание 2.6. Пространство $C([a, b])$ бесконечномерно.



Рис. 1: Автор после лекции представляет, как будет все это техать